

深圳人口与医疗需求预测

摘要:

深圳是我国经济发展最快的城市之一, 30 多年来, 卫生事业取得了长足发展, 形成了市、区及社区医疗服务系统, 较好地解决了现有人口的就医问题。但是, 随着城市的发展, 深圳市未来人口预测及医疗需求预测是保证深圳社会经济可持续发展的重要条件。经典的预测方法有很多, 如灰色预测模型, 逻辑斯蒂模型, 一元线性回归模型等等。

根据题目给出的已有数据以及深圳市统计局, 深圳市卫生和人口计划生育网站给出的相关数据, 本文运用了一元线性回归及时间序列模型, 以 SPSS、SAS、EXCE 等统计软件进行拟合, 并对各模型的拟合结果进行加权组合, 对深圳市未来十年的人口数给出了以下预测:

单位:(万人)

年份(年)	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
深圳市	1066.56	1101.45	1135.21	1168.18	1200.61	1232.65	1263.93	1296.03	1327.52	1358.93

基于这个, 给出了未来十年深圳市及各区的床位需求:

年份(年)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
深圳市	24060	25300	26501	27674	28827	29966	31079	32220	33340	34457

单位:(人)

同时, 以 5 年为一个年龄段的长度, 依据已经给出的各年龄段的男女比例计算出了 2010 年的深圳市各年龄段的男女比例, 再运用以 LESLIE 矩阵推算出 2015 年和 2020 年深圳市的人口结构, 并依据某些病的发病情况和发病年龄特征, 以推测出的人口结构和 2010 年的不同医疗结构的床位数, 预测了未来十年内不同机构的床位需求量。

关键字: 深圳 人口预测 医疗卫生 时间序列

一、问题重述

1.1 问题背景:

深圳市自从改革开放之后, 一直迅猛发展, 成为我国经济发展最快的城市之一。随着经济和人口的增长, 深圳市卫生医疗事业也在长足发展。随着时代的发展, 人们生活水平不断提高, 对健康的要求也随之提高, 所以医疗水平也必须不断提高。如果能够对人口结构, 变化趋势及常见疾病发病率有较准确的预测, 将有利于制定更合理的人口计划, 更合理的人口布局, 同时对于制定更适当的医疗发展计划有着重大意义。

二、模型假设

- 1) 不考虑战争, 瘟疫, 大规模流行病对人口的影响。
- 2) 假设同一年龄段的人死亡率相同, 同一年龄段的育龄女性生育率相同。
- 3) 假设当地人们的生育观念不发生太大变化。
- 4) 假设各年龄段的育龄女性生育率成正态分布。
- 5) 假设本问题中采用的数据均真实有效。
- 6) 假设深圳市的产业结构不发生巨大变化。
- 7) 在短期内, 人口的生育率、死亡率的总体水平可看成不变。

三、符号假设
具体见各预测方法

四、模型建立与求解
一元线性回归：

由题目，得到最近十年的户籍人口及非户籍人口的相关信息，通过 EXCEL 计算，得到如下相关表格：

?户数、人口、出生、死亡及自然增长				
年?份	年末户籍人口户数		(万户) 年 末 常 住 人 口 数	
(万人)	户籍人口			
(万人)	非户籍人口			
(万人)				
2001	41.14	724.57	132.04	592.53
2002	44.73	746.62	139.45	607.17
2003	47.55	778.27	150.93	627.34
2004	52.04	800.8	165.13	635.67
2005	57.01	827.75	181.93	645.82
2006	61.37	871.1	196.83	674.27
2007	64.88	912.37	212.38	699.99
2008	67.1	954.28	228.07	726.21
2009	69.81	995.01	241.45	753.56
2010	71.44	1037.2	251.03	786.17
算术平均	57.707	864.797	189.924	674.873
方差	118.53435667	11508.086446	1832.5905156	4205.5316678
标准差	10.887348468	107.27574957	42.808766807	64.850070684
几何平均	56.740748487	858.88264996	185.50071222	672.12322676
中位数	59.19	849.425	189.38	660.045

对近十年深圳的年末总人口、户籍人口及非户籍人口，作柱状图：

通过柱状图，可以看出，最近十年，深圳市年末常住人口数，户籍人口及非户籍人口都呈现着随时间的推移而递增的趋势，且增长趋势基本相同，所以，对年末常住人口数及年份作一元线性回归，用 SPSS 软件实现，得到如下表格

模型汇总				
模型	R	R 方	调整 R 方	标准 估计的误差
1	.994a	.988	.986	12.56785
a. 预测变量: (常量), 年份。				

Anovaa

模型	平方和	df	均方	F	Sig.
1 回归	102309.171	1	102309.171	647.728	.000b
残差	1263.607 8	157.951			
总计	103572.778	9			

a. 因变量: 年末常住人口数

b. 预测变量: (常量), 年份。

系数 a

模型	非标准化系数	标准系数	t	Sig.
B 标准 误差 试用版				
1 (常量)	-69759.311	2774.963	-25.139	.000
年份	35.215	1.384	.994 25.450	.000

a. 因变量: 年末常住人口数

由表, 可得调整后的 R 方=0.986, 从相对水平上看, 回归方程能够减少因变量 y 的 98.6% 的方差波动, 由 ANOVA 中, F=647.728, sig≈0.000,说明 y 对 x 的线性回归高度显著, 有系数中可得

回归方程为 $y(t) = -69759.311 + 35.215t$, 其中 $y(t)$ 表示 t 时刻深圳市的年末常住人口数。

由该模型, 可以预测未来十年的深圳市常住人口数:

单位 (万人)

年份 (年)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
常住人口	1058.055	1093.27	1128.485	1163.7	1198.915	1234.13	1268.345	1304.56	1339.775	1374.99

时间序列建模:

深圳市历年年末常住人口数时序图

由序列的时序图可以看出, 序列存在明显的递增趋势, 且递增趋势基本符合线性趋势, 故对原序列作一阶差分, 即可实现平稳。

The ARIMA Procedure								
Autocorrelation Check for White Noise								
	To	Chi-		Pr >				
	Lag		Square		DF		ChiSq	
-----Autocorrelations-----								
0.672	0.585	6	118.91	6	<.0001	0.923	0.842	0.758
			0.498					
		12	134.03	12	<.0001	0.409	0.316	0.221
0.124	0.027		-0.063					

数列平稳后，对平稳序列进行白噪声检验， $P < 0.0001$ ，拒绝原假设，该人口序列为非白噪声序列，建模继续；

Autocorrelations

[illegible]

"." marks two standard errors

Partial Autocorrelations

	Lag	Correlation	-1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	1																		
	1	0.66393																		.

	2	0.04492											.					*		

		3	0.07920		. ** .
		4	-0.18120		. **** .
		5	0.06234		. * .
		6	0.21949		. **** .
		7	-0.28446		. **** .
		8	-0.19395		. **** .
		9	0.06136		. * .
		10	-0.23080		. **** .

		Minimum Information Criterion			
		Lags	MA 0	MA 1	MA 2 MA 3
MA 4	MA 5	AR 0	5.492823	5.425786	5.450663 5.512824
5.434967	5.538662	AR 1	5.228667	5.339434	5.447386 5.553073
5.435974	5.508633	AR 2	5.338819	5.449353	5.558133 5.662878
5.543838	5.591231	AR 3	5.445882	5.556225	5.642139 5.752895
5.519448	5.541168	AR 4	5.285349	5.395004	5.457846 5.378142
5.434042	5.500542	AR 5	5.372172	5.482732	5.541387 5.411368
5.513898	5.611257				

Error series model: AR(8)

Minimum Table Value: BIC(1,0) = 5.228667

由序列的自相关图和偏自相关图及最小信息量准则，确定数列为 AR（1）模型；
参数估计

		The ARIMA Procedure			
		Conditional Least Squares Estimation			
		Standard			
Approx		Parameter	Estimate	Error	t Value
Pr > t	Lag	MU	26.96788	8.15550	3.31

0.0025	0				
		AR1,1	0.70710	0.13679	5.17
<.0001	1				

参数检验可以看出，均值 μ 以及 σ^2 的 $|P| < 0.005$ ，拒绝原假设，既两参数均不为零；

残差白噪声检验

		To Lag	Chi- Square	Pr >	DF		ChiSq
-----Autocorrelations-----							
		6	8.02	5	0.1551	-0.052	0.201
-0.109	-0.139	0.357					
		12	15.87	11	0.1460	0.014	0.231
-0.138	-0.230	0.062					
		18	20.70	17	0.2399	-0.110	0.223
0.049	-0.003	-0.048					
		24	22.80	23	0.4726	-0.013	0.109
-0.017	-0.034	0.007					

残差的白噪声检验可以看出，残差为白噪声，

估计模型： $(1-0.7071B) * x(t) = \mu + a(t) \rightarrow x(t) = \mu + 0.7071x(t-1) + a(t)$

其中 B 为延迟算子，

$X(t)$ 为 t 时刻常住人口总数，

μ 为序列均值，

$a(t)$ 为 t 时刻的随机扰动。

预测 2011 年至 2020 年的深圳市常住人口总数如下表：

年份	预测的常住人口数	标准偏差	95% 置信区间
2011	1074.9314	15.0765	1045.3820 1104.4809
2012	1109.5102	29.8278	1051.0487 1167.9717
2013	1141.8598	44.6871	1054.2746 1229.4450
2014	1172.6331	59.0535	1056.8903 1288.3758
2015	1202.2917	72.6836	1059.8345 1344.7490
2016	1231.1623	85.5071	1063.5715 1398.7530
2017	1259.4755	97.5362	1068.3081 1450.6429
2018	1287.3947	108.8209	1074.1096 1500.6797
2019	1315.0353	119.4257	1080.9652 1549.1053
2020	1342.4788	129.4179	1088.8244 1596.1332

加权处理两种预测，得到如下结果：

年份	ARIMA	一元线性	p1	p2	加权的常住人口数
2011	1074.9314	1058.055	0.5039	560496	0.4960439504 1066.5599639
2012	1109.5102	1093.27	0.5036	8629607	0.49631370393 1101.4499662
2013	1141.8598	1128.485	0.5029	4554378	0.49705445622 1135.2117961

2014	1172.6331	1163.7	0.50191177791	0.49808822209	1168.1836281
2015	1202.2917	1198.915	0.50070312564	0.49929687436	1200.6057242
2016	1231.1623	1234.13	0.49939810383	0.50060189617	1232.6479362
2017	1259.4755	1268.345	0.49824562306	0.50175437694	1263.9258104
2018	1287.3947	1304.56	0.49668873457	0.50331126543	1296.0341889
2019	1315.0353	1339.775	0.49534058987	0.50465941013	1327.5204224
2020	1342.4788	1374.99	0.49401810979	0.50598189021	1358.9288784

其中 P1 表示 ARIMA 预测在各年份预测中所占的权重值, P2 表示一元线性预测在各年份预测所占的权重值, 加权的常住人口数表示经过加权处理后, 综合两种方法对未来十年的深圳市年末常住人口数的预测。

下面对深圳市未来十年的人口结构进行预测:

根据 2010 年深圳人口总数是 1037.2 万,按照每五岁为一个年龄组,把 0~99 岁划分成 20 个年龄组,即 0~4 岁为第 1 个年龄组,5~9 岁为第 2 个年龄组,10~14 岁为第 3 个年龄组,?,95~99 岁组第 20 个年龄组,100 岁以上为第 21 个年龄组,并设各年龄组人口构成的初始人口列向量为 $X(0) = [x_1(0), x_2(0), x_3(0), \dots, x_{21}(0)]^T$; 第 5t 年各年龄组人口构成的人口列向量为 $X(t) = [x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots, x_{21}(t)]^T$,称 $X(t)$ 为人口状态向量。如果设所有年龄组女性人口占同一组总人口比例的系数向量为 $C = [c_1, c_2, c_3, \dots, c_{21}]^T$,那么在 5t 年时,女性人口的列向量应为 $C \cdot X(t) = [c_1 x_1(t), c_2 x_2(t), c_3 x_3(t), \dots, c_{21} x_{21}(t)]^T$ 。各年龄组妇女在五年内的平均生育率向量为 $B = [b_1, b_1, b_2, \dots, b_{21}]^T$;由于在 2000 年以后,随着独生子女群体结婚高峰的到来,按照我国现行计划生育政策,这一群体允许生育二胎,因此育龄妇女的生育率将会上升,其上升幅度现在很难准确估计,但总和生育率 R 应满足不等式: $1 < R < 2$, (即平均一对夫妇终生只能生育 R 个孩子)。如果 2000 年以后按 2000 年总和生育率(1.25%) 的 a ($0.9 < a < 1.3$) 倍进行估算,那么可取 $B = a[b_1, b_1, b_2, \dots, b_{21}]^T$ 。若把 t 阶段存活的全部新生儿划分到第 t + 1 阶段的第一年龄组,并设各年龄组人口在五年期内的自然存活率向量为 $S = [s_1, s_2, s_3, \dots, s_{21}]^T$ 。由于第 t 阶段 k - 1 年龄组的人存活到第 t + 1 阶段就是 k 年龄组的人, ($k = 2, 3, 4, \dots, 20$),且第 21 年龄组(即 100 岁以上)的老年人五年后存活下来的仍然属于第 21 年龄组。由此可得人口系统状态 $X(t)$ 关于离散时间变量 t ($t = 1, 2, 3, \dots, n$) 的状态转移方程组

$$x_{21}(t+1) = s_{20} x_{20}(t) + s_{21} x_{21}(t) \quad (1)$$

引进系数矩阵:

则方程组(1) 可用矩阵形式表示成 $X(t+1) = AX(t) \quad t = 0, 1, 2, 3, \dots (2)$

矩阵 A 为 Leslie 矩阵[2],以 A 为系数矩阵的人口状态向量 $X(t)$ 的转移方程(2), 就是人口增长的动力学模型。

若以 2010 年的人口向量为初始向量 $X(0)$,把 $X(0)$ 代入方程(2) 可依次求得 2015 年、2020 年等以后第 5t 年的人口向量 $X(t)$ 的预测值。

由于方程(2) 以五年为一个时间单位,故应根据表 2 中的数据计算出五年内各年龄组的死亡

率与生育率。假设第 k 组人口年平均死亡率为 λ_k ,则由于单位时间 dt 内的死亡人数与人口总数 成正比,即有 ,解此微分方程可得五年的人口存活率为 。但当第 k 组育龄妇女的年平均生育率为 f_k 时,五年的平均生育率就是 $b_k = 5f_k$ (1 ,2 ,3 , ?,21) 。经计算可得以五年为一个单位时间时这两组数据组成的向量分别为

$S = [0.970\ 009 , 0.997\ 553 , 0.997\ 802 , 0.996\ 357 , 0.994\ 068 , 0.993\ 372 , 0.992\ 578 , 0.991\ 189 , 0.987\ 973 , 0.982\ 161 , 0.971\ 999 , 0.955\ 042 , 0.924\ 641 , 0.872\ 406 , 0.774\ 103 , 0.672\ 032 , 0.505\ 554 , 0.396\ 135 , 0.275\ 891 , 0.313\ 627 , 0.301\ 194]T$;
 $B = [0,0,0,0.0034,0.06014,0.09029,0.036,0.0093,0.0018,0.00048,0,0,0,0,0,0,0,0,0] T$;
 $C=[0.4520,0.4169,0.4162,0.5829,0.5435,0.4727,0.4542,0.4298,0.4270,0.4207,0.4268,0.5065,0.5275,0.4967,0.5107,0.5277,0.5672,0.7708,0.7442,0.9091,1]$

经计算得到未来十年的人口人口结构:

	2015 各年龄段人口数	2025 各年龄段人口数
0-4 岁	54.28809474	52.852500532
5-9 岁	46.694875417	58.137750585
10-14 岁	36.040965146	52.817891213
15-19 岁	33.176766028	40.762264077
20-24 岁	89.509349076	37.535809407
25-29 岁	228.46317419	101.26579133
30-34 岁	211.04900857	258.44957437
35-39 岁	155.79323252	238.69483975
40-44 岁	136.80112721	176.05475213
45-49 岁	105.20608279	154.34769657
50-54 岁	64.736217831	118.0684396
55-59 岁	30.24537674	72.510435601
60-64 岁	22.837122785	33.692949555
65-69 岁	13.467425688	25.11790464
70-74 岁	7.7606335242	14.338474689
75-80 岁	5.4529992473	7.6754807453
80-84 岁	3.0992900655	5.1555362638
>84 岁	1.3231804563	2.6299973943

由表格,对比 2010 年的年龄结构,可以看出,深圳市将面临老龄化严重的问题,并且中青年人口也在总人口中的比重降低。

通过深圳卫生和人口计划生育网址,可以得到床位数的相关资料,通过简单的观察,可以发现,床位数随着时间推移以及人口的增加,呈现递增趋势,则依旧常住人口数对医疗床位做最小二乘估计,估计参数:

模型汇总

方程 1 复相关系数 .989
R 方 .978
调整 R 方 .975
估计的标准误 609.103

ANOVA

	平方和	df	均方	F	Sig.
方程 1 回归	130989608.929	1	130989608.929	353.066	.000
残差	2968051.171	8	371006.396		
总计	133957660.100	9			

系数

	未标准化系数	Beta T	Sig.
B 标准误			
方程 1 (常数)	-13870.879	1648.044	-8.417 .000
年末常住人口	35.563	1.893	.989 18.790 .000

可以看出，调整完的 $R^2=0.975$ ，方程回归的显著性检验 $\text{sig} \approx .0000$ ，说明年末常住人口对全市床位需求的线性回归高度显著，这与相关系数的检验是一致的，从而可以得出回归方程： $Y(t) = -13870.879 + 35.563x(t)$ ，其中 $Y(t)$ 表示 t 时深圳市全市的床位数， $x(t)$ 表示 t 时刻深圳市年末常住人口数；

则可得出未来 10 年内全市床位需求：

年份（年）	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2020									
床位	24060	25300	26501	27674	28827	29966	31079	32220	33340
	34457								

2010 年各区床位总数：

	深圳市	罗湖区	福田区	南山区	宝安区	光明新区	龙岗区	坪山新区	盐田区
床位数	22482.00000	3326.00000	5416.00000	2035.00000	6272.00000	583.00000			
	4175.00000	310.00000	365.00000						
比例	1.00000	0.14794	0.24090	0.09052	0.27898	0.02593	0.18570	0.01379	0.01624

未来十年全市及各区的床位需求：

年份	深圳市	罗湖区	福田区	南山区	宝安区	光明新区	龙岗区	坪山新区	盐田区
2011	24060	3559	5796	2178	6712	624	4468	332	391
2012	25300	3743	6095	2290	7058	656	4698	349	411
2013	26501	3921	6384	2399	7393	687	4921	365	430
2014	27674	4094	6667	2505	7720	718	5139	382	449
2015	28827	4265	6944	2609	8042	748	5353	397	468
2016	29966	4433	7219	2712	8360	777	5565	413	487
2017	31079	4598	7487	2813	8670	806	5771	429	505

2018	32220	4767	7762	2916	8989	836 5983	444 523
2019	33340	4932	8032	3018	9301	865 6191	460 541
2020	34457	5098	8301	31199613	894 6399	475 559	

根据综合医院的结构配置：

临床科室设置

- 1.内科系统：内科心血管专业、内科呼吸专业、内科肾病专业、内科消化专业、内科血液病专业、内科内分泌专业、内科神经内科专业。
- 2.外科系统：普通外科专业、肝胆外科专业、胃肠外科专业、痔瘘外科专业、心胸外科专业、骨科专业、神经外科专业、泌尿外科专业、整形外科专业、烧伤科专业。
- 3.妇产科系统：妇科专业、产科专业、生殖健康与不孕专业。
- 4.儿科专业（含新生儿）
- 5.眼科专业
- 6.口腔科专业
- 7.耳鼻喉科专业
- 8.皮肤科专业
- 9.麻醉科专业
- 10.急诊科专业
- 11.中医科专业
- 12.传染科
- 13.医疗美容科

主要床位分配需求是在内科，外科，妇产科，儿科和传染科占主要部分，假定各综合医院这些科室的床位分配是评价分配，且这五个科室的床位数占总床位的 90%。

预测分娩在不同机构类型的医疗床位需求：

根据收集的资料，及本文全面预测的年龄结构，预测分娩在不同机构类型的医疗床位需求。根据收集到的女性在不同年龄的生育率如下表：

15-19 岁	20-24 岁	25-29 岁	30-34 岁	35-39 岁	40-44 岁	45-49 岁
3.4	60.14	90.29	36	9.3	1.82	0.48

可以看出，妇女生育率在 25-29 岁生育率最高，在 20-24 岁生育率也较高，在其他年龄段的生育率较低。假定深圳市未来十年的男女比例没有太大变化。

由年龄结构，2015 年适龄女性与 2010 年的比为：

15-19 岁	20-24 岁	25-29 岁	30-34 岁	35-39 岁	40-44 岁	45-49 岁
2.6990997307	2.5535817384	0.92428054827	0.73875745495	0.87950485656		
0.77150192878	0.62059720751					

可以看出，未来适龄女性的占总人口的比例比 2010 年有增加，故相关妇科专科医院和综合医院的妇科床位应该增加相对应的比例，且增加的床位数为 2010 年妇科专科及综合医院的妇科床位总数的 8.12%，计算方法如下

$$y=x(t)*(z(t)-1)$$

其中 y 为增加床位的百分比， $x(t)$ 为 t 年龄段妇女的生育率， $z(t)$ 为 t 年龄段 2015 年适龄女性与 2010 年的比例。

同理可以的 2020 年适龄妇女与 2015 年的比例为：

15-19 岁	20-24 岁	25-29 岁	30-34 岁	35-39 岁	40-44 岁	45-49 岁
1.0854952565	0.37049390529	0.39160681053	1.0819225849	1.353624242	1.1370033861	1.2961730395

则相应的，2020 年相关妇科专科医院和综合医院的妇科床位应该相应减少，减少的床位数为 2015 年妇科专科及综合医院的妇科床位总数的 8.59%。

预测脑血管在不同机构类型的医疗床位需求：

1528 例脑血管发病年龄的分布

年龄	<30	30-39	40-49	50-59	60-69	>70
脑血管发病数		21	86	349	357	567
比例	1.4	5.6	22.8	23.4	37.1	9.7

由上表，可以看出，脑血管疾病的高发年龄段为 40-69 岁期间，对比 2015 年该年龄段人口占总人口的比例与 2010 年该年龄段人口占总人口的比例得到如下比值表：

年龄	30-39	40-49	50-59	60-69
比例	1.2522994006	1.4166308764	1.7665356106	1.6420245833

由深圳市卫生和计划生育网站可以得到脑血管的发病率 0.005981。则同分娩情况计算方法相同，计算出脑血管相关专科医院与综合医院的脑学管科室应该相对 2010 年的该种病病床位增加 52.67%。

同样，得 2020 年该年龄段的人口占总人口的比例与 2015 年该年龄段人口占总人口的比例得到如下表格：

年龄	30-39	40-49	50-59	60-69
比例	1.1973108219	1.2061980838	1.7727152666	1.4311993469

则，可以计算出，2020 年脑血管相关专科医院与综合医院的脑学管科室应该相对 2010 年该病病床数增加 39.88%。

总结一下其他相关病种，结合年龄结构比例表：

	0-4 岁	5-9 岁	10-14 岁	15-19 岁	20-24 岁
2015 年各年龄结构比例	0.045	0.039	0.030	0.028	0.075
2020 年各年龄结构比例	0.039	0.043	0.039	0.030	0.028
2010 年各年龄结构比例	0.041	0.030	0.028	0.075	0.190
2015 年/2010 年	1.100	1.295	1.085	0.370	0.392
2020 年/2015 年	0.860	1.100	1.295	1.085	0.370
	25-29 岁	30-34 岁	35-39 岁	40-44 岁	45-49 岁

2015 年各年龄结构比例	0.190	0.176	0.130	0.114	0.088
2020 年各年龄结构比例	0.075	0.190	0.176	0.130	0.114
2010 年各年龄结构比例	0.176	0.130	0.114	0.088	0.054
2015 年/2010 年	1.082	1.354	1.137	1.296	1.611
2020 年/2015 年	0.392	1.082	1.354	1.137	1.296
50-54 岁 55-59 岁 60-64 岁 65-69 岁 70-74 岁					
2015 年各年龄结构比例	0.054	0.025	0.019	0.011	0.006
2020 年各年龄结构比例	0.087	0.053	0.025	0.018	0.011
2010 年各年龄结构比例	0.025	0.019	0.012	0.007	0.005
2015 年/2010 年	2.118	1.303	1.648	1.632	1.244
2020 年/2015 年	1.611	2.118	1.303	1.648	1.632
75-80 岁 80-84 岁 >84 岁					
2015 年各年龄结构比例	0.005	0.003	0.001		
2020 年各年龄结构比例	0.006	0.004	0.002		
2010 年各年龄结构比例	0.003	0.001	0.001		
2015 年/2010 年	1.470	1.756	1.006		
2020 年/2015 年	1.244	1.470	1.756		

再依据不同病种每个年龄段的发病率进行计算,就可以得出该病种相对应的床位数的增加与减少的百分比。即可得出不同医疗机构就医的床位需求。

五、模型优缺点

优点:

- 1、具有良好的创造性,在对传统模型的理解的基础,利用加权法对模型进行组合预测,提高了预测准确度。
- 2、本模型采用多种专业统计软件对模型进行求解,如: SAS,SPSS,Excel 等。进一步提高模型求解的准确度。
- 3、本模型中采用的数据来源广泛。数据较权威,较全面。
- 4、本模型在短期预测内预测结果准确。

缺点:

- 1、影响人口变动有很多因素,不可能见这些因素都考虑到模型中,所以模型从某种程度上来说是不全面的。
- 2、数据纵观时间比较短,对于人口预测会造成误差。
- 3、模型只适合做短期预测,在长期预测中不适用。

六、全文总结

人口预测是一个极其复杂的过程,当中考虑的因素极为复杂,有人口迁移,经济变化,自然灾害等等。深圳是一个告诉发展的城市,经济体制,产业体制,政府政策等等都会影响人口预测,对此造成极大的影响。本文人口预测是建立在深圳的产业结构,政府政策等等不发生太大变化,允许存在小范围的变动,运用一元线性及时间序列建模,模拟估计。并以此为依据对医疗需求进行了相关的预测。由于作者能力有限,知识水平有限,故模型可能存在问题,希望各位给予指出,进行指导,本人定会对模型进行完善修改。

? 参考文献:

- [1] 中国人口增长预测
- [2] 大型综合医院病床分配方法初探
- [3] 基于 Leslie 矩阵模型的中国人口总量与年龄结构预测
- [4] 脑血管病 1528 例患者发病年龄分析
- [5] 时间序列分析在人口预测问题中的应用
- [6] 陕西省人口老龄化发展趋势的数学模型与统计预测
- [7] 人口预测模型(优秀论文)

? 附录

附录

关于年末常住人口数、户籍人口及非户籍人口的 Q-Q 图

时间序列建模 SAS 的程序段:

```
data lzm.shijian;
    input renkoushu@@;
    year=intnx('year','1jan79'd,_n_-1);
    format year yyqc.;
    cards;
31.41
33.29
36.69
44.95
59.52
74.13
88.15
93.56
105.44
120.14
141.6
167.78
226.76
268.02
335.97
412.71
449.15
482.89
527.75
580.33
632.56
701.24
724.57
```

```

746.62
778.27
800.8
827.75
871.1
912.37
954.28
995.01
1037.2
;
run;
proc gplot data=lzm.shijian;
    symbol1 i=spline;
    plot renkoushu*year=1;
run;
proc arima data=lzm.shijian;
    identify var=renkoushu nlag=12;
run;
identify var=renkoushu(1) nlag=12 minic p=(0:5) q=(0:5);
run;

estimate P=1 plot;
run;
    forecast lead=10 interval=qtr id=date out=results;
run;
data results;
    set results;
        u95=exp(u95);
        forecast=exp(forecast+std*std/2);
run;
proc print data=results;
    var dyear forecast;
    where year>='1jan10'd;
run;

```

时间序列建模 SAS 运行输出结果:

The ARIMA Procedure

Name of Variable = renkoushu	
Mean of Working Series	445.6878
Standard Deviation	339.0812

—

	Lag	Correlation	-1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	1																		
	1	0.92306																		.
*****	2	-0.06665										.			*					.
	3	-0.06538										.			*					.

4	-0.06085		.	*		.
5	-0.05487		.	*		.
6	-0.05314		.	*		.
7	-0.07656		.	**		.
8	-0.09019		.	**		.
9	-0.07789		.	**		.
10	-0.09297		.	**		.
11	-0.09075		.	**		.
12	-0.03837		.	*		.

The ARIMA Procedure

Autocorrelation Check for White Noise

 $\Pr >$

To
Lag

Chi-

Square

DF

ChiSq

-----Autocorrelations-----

0.672	0.585	6	118.91	6	<.0001	0.923	0.842	0.758
		0.498						
0.124	0.027	12	134.03	12	<.0001	0.409	0.316	0.221
		-0.063						

SAS 系 统

2012 年 04 月 04 日 星期三 下午 12 时 13 分 30 秒 3

The ARIMA Procedure

Name of Variable = renkoushu

Period(s)

of

Differencing

1

Mean

of

Working

Series

32.44484

Standard

Deviation

19.69508

Number

of

Observations

31

Observation(s) eliminated by differencing

." marks two standard errors

Partial Autocorrelations

[illegible]

	3	0.07920		.	**	.
	4	-0.18120		.	****	.
	5	0.06234		.	*	.
	6	0.21949		.	****	.
	7	-0.28446		.	*****	.
	8	-0.19395		.	****	.
	9	0.06136		.	*	.
	10	-0.23080		.	*****	.

The ARIMA Procedure

Partial Autocorrelations

	Lag	Correlation	-1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7
8 9 1																				
	11	-0.13089		.											***					.
	12	0.02687		.													*			.

序列的白噪声检验

Autocorrelation Check for White Noise

		To Lag	Chi- Square	Pr >	DF	ChiSq
-----Autocorrelations-----						
		6	31.16	6	<.0001	0.664
0.183	0.119	0.202				0.466
		12	48.44	12	<.0001	0.043
-0.281	-0.383	-0.299				-0.108
						-0.107

Minimum Information Criterion

		Lags	MA 0	MA 1	MA 2	MA 3
MA 4	MA 5					
		AR 0	5.492823	5.425786	5.450663	5.512824
5.434967	5.538662					

5.435974	5.508633	AR 1	5.228667	5.339434	5.447386	5.553073
5.543838	5.591231	AR 2	5.338819	5.449353	5.558133	5.662878
5.519448	5.541168	AR 3	5.445882	5.556225	5.642139	5.752895
5.434042	5.500542	AR 4	5.285349	5.395004	5.457846	5.378142
5.513898	5.611257	AR 5	5.372172	5.482732	5.541387	5.411368

Error series model: AR(8)
Minimum Table Value: BIC(1,0) = 5.228667

Approx		参数估计 The ARIMA Procedure Conditional Least Squares Estimation Standard			
Pr > t	Lag	Parameter	Estimate	Error	t Value
0.0025	0	MU	26.96788	8.15550	3.31
<.0001	1	AR1,1	0.70710	0.13679	5.17

Constant Estimate 7.898899
Variance Estimate 227.3012
Std Error Estimate 15.07651
AIC 258.1213
SBC 260.9893
Number of Residuals 31
* AIC and SBC do not include log determinant.

Correlations of Parameter
Estimates

Parameter	MU	AR1,1
MU	1.000	-0.212

			AR1,1	-0.212	1.000			
			残差白噪声检验					
To			Chi-	Pr >				
Lag			Square		DF		ChiSq	
-----Autocorrelations-----								
		6	8.02	5	0.1551	-0.052	-0.035	0.201
-0.109	-0.139	0.357						
		12	15.87	11	0.1460	0.014	-0.185	0.231
-0.138	-0.230	0.062						
		18	20.70	17	0.2399	-0.110	-0.101	0.223
0.049	-0.003	-0.048						
		24	22.80	23	0.4726	-0.013	-0.085	0.109
-0.017	-0.034	0.007						

Autocorrelation Plot of Residuals

[illegible]

|* . | 0.235845

"," marks two standard errors

Partial Autocorrelations

	Lag	Correlation	-1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7
8 9 1	1	-0.05198											.	*						.
	2	-0.03783											.	*						.
	3	0.19758											.			****				.
	4	-0.09462											.	**						.
	5	-0.14126											.	***						.
	6	0.32489											.			*****				.
	7	0.07480											.			*				.
	8	-0.18138											.	****						.
	9	0.10752											.			**				.
	10	-0.09512											.	**						.
	11	-0.13801											.	***						.
	12	-0.12836											.	***						.

Renkoushu 模型估计

Estimated Mean

26.96788

Period(s) of Differencing

1

Autoregressive Factors

Factor 1: 1 - 0.7071 B**(1)

The ARIMA Procedure

V Forecasts for variable renkoushu

	Obs	Forecast	Std Error	95% Confidence Limits	
33	1074.9314	15.0765	1045.3820	1104.4809	
34	1109.5102	29.8278	1051.0487	1167.9717	
35	1141.8598	44.6871	1054.2746	1229.4450	
36	1172.6331	59.0535	1056.8903	1288.3758	
37	1202.2917	72.6836	1059.8345	1344.7490	
38	1231.1623	85.5071	1063.5715	1398.7530	
39	1259.4755	97.5362	1068.3081	1450.6429	
40	1287.3947	108.8209	1074.1096	1500.6797	
41	1315.0353	119.4257	1080.9652	1549.1053	
42	1342.4788	129.4179	1088.8244	1596.1332	

	0-4 岁	5-9 岁	10-14 岁	15-19 岁	20-24 岁	25-29 岁	30-34 岁	35-39 岁	40-44 岁
2015 年各年龄结构比例	0.045217254629	0.038892764273	0.030018984934	0.027633356529	0.074553491851	0.19028992582	0.17578544256	0.12976219368	0.1139434241
2020 年各年龄结构比例	0.038892764273	0.042782040701	0.038867296186	0.029995877433	0.027621614349	0.074518830925	0.19018624041	0.17564925107	0.12955405903
2015 各年龄段人口数	54.28809474	46.694875417	36.040965146	33.176766028	89.509349076	228.46317419	211.04900857	155.79323252	136.80112721
2025 各年龄段人口数	52.852500532	58.137750585	52.817891213	40.762264077	37.535809407	101.26579133	258.44957437	238.69483975	176.05475213
	45-49 岁	50-54 岁	55-59 岁	60-64 岁	65-69 岁	70-74 岁	75-80 岁	80-84 岁	>84 岁
2015 年各年龄结构比例	0.087627503909	0.053919631171	0.025191764566	0.019021334252	0.011217192636	0.0064639318036	0.0045418734372	0.002581438688	0.0011020940761
2020 年各年龄结构比例	0.11358040808	0.08688345761	0.053358521372	0.024793754913	0.018483605021	0.010551306192	0.0056481842923	0.0037938234633	0.0019353458713
2015 各年龄段人口数	105.20608279	64.736217831	30.24537674	22.837122785	13.467425688	7.7606335242	5.4529992473	3.0992900655	1.3231804563
2025 各年龄段人口数	154.34769657	118.0684396	72.510435601	33.692949555	25.11790464	14.338474689	7.6754807453	5.1555362638	2.6299973943